

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

Cupom de desconto e frete grátis

Card VZS-142 Versão 2.3.0 Publicado em 30/09/2026 Status Pronto para teste

Esta entrega adiciona à Verzel Store a aplicação de cupons de desconto no carrinho e a regra de frete grátis. Os cálculos são feitos pela API e a interface apenas exibe o resultado.

História

Como cliente da Verzel Store, quero aplicar um cupom de desconto e ganhar frete grátis em compras maiores, para pagar menos nas minhas compras.

Critérios de aceite

- | | |
|------|--|
| CA01 | O cupom BEMVINDO10 aplica 10% de desconto sobre o subtotal dos produtos. |
| CA02 | O código do cupom não diferencia maiúsculas de minúsculas, e espaços no início e no fim são ignorados. |
| CA03 | Um cupom inexistente exibe a mensagem "Cupom inválido." e nenhum desconto é aplicado. |
| CA04 | Um cupom fora da validade exibe a mensagem "Cupom expirado." e nenhum desconto é aplicado. |
-

- CA05** Apenas um cupom pode ser aplicado por vez. Para trocar, o cliente remove o cupom atual e aplica outro.
-
- CA06** O frete é grátis para compras com subtotal a partir de R\$ 200,00, inclusive.
-
- CA07** Abaixo de R\$ 200,00, é cobrado frete fixo de R\$ 19,90 e o carrinho informa quanto falta para o frete grátis.
-
- CA08** A regra do frete grátis considera o subtotal antes do desconto do cupom.
-
- CA09** O desconto do cupom não incide sobre o frete.
-
- CA10** Cada produto pode ter no máximo 5 unidades por pedido. A regra vale para a interface e para a API.
-
- CA11** Todos os valores são arredondados para 2 casas decimais.
-

Regras de cálculo

O total do pedido segue a fórmula:

$$\text{total} = \text{subtotal} - \text{desconto} + \text{frete}$$

Valor	Como é calculado
Subtotal	Soma de preço unitário vezes quantidade de cada item.
Desconto	Percentual do cupom aplicado sobre o subtotal. Zero quando não há cupom válido.
Frete	R\$ 0,00 quando o subtotal é igual ou maior que R\$ 200,00. Caso contrário, R\$ 19,90.
Faltante para frete grátis	R\$ 200,00 menos o subtotal, nunca menor que zero.

Outras regras da loja que já existiam antes desta entrega:

- O nome do cliente precisa ter nome e sobrenome.
- O e-mail precisa ter um formato válido.

- O CEP precisa ter 8 dígitos, com ou sem hífen.
- O pagamento é feito na entrega, não existe etapa de pagamento online.

Dados para teste

Produtos

Id	Produto	Preço
P001	Camiseta Essencial	R\$ 59,90
P002	Calça Jeans Slim	R\$ 139,90
P003	Tênis Casual Urbano	R\$ 189,90
P004	Boné Aba Curva	R\$ 49,90
P005	Mochila Urbana 20L	R\$ 100,00
P006	Kit 3 Pares de Meias	R\$ 29,90
P007	Jaqueta Corta-Vento	R\$ 229,90
P008	Garrafa Térmica 750ml	R\$ 50,00

Cupons

Código	Desconto	Situação
BEMVINDO10	10%	Válido
VERA02026	15%	Expirado em 31/03/2026

API

A API fica no mesmo endereço da loja, no caminho `/api`. Envie e receba sempre JSON, com o cabeçalho `Content-Type: application/json`. Valores monetários são números em reais, como `59.9` para R\$ 59,90.

GET `/api/produtos`

Lista todos os produtos. Responde **200**.

```
[
```

[Produtos](#)[Documentação](#)[Carrinho](#) **0**

```
  "descricao": "Algodão penteado e corte reto. ",  
  "categoria": "Vestuário",  
  "preco": 59.9  
}  
]
```

GET </api/produtos/{id}>

Consulta um produto pelo id. Responde **200** com o produto ou **404** quando ele não existe.

POST </api/carrinho/calculador>

Calcula o carrinho sem gravar nada. O campo **cupom** é opcional. Um cupom inválido ou expirado não gera erro aqui: a resposta é **200**, sem desconto, e o motivo vem em **cupom.mensagem**.

Requisição

```
{  
  "itens": [  
    { "produtoId": "P002", "quantidade": 1 },  
    { "produtoId": "P004", "quantidade": 2 }  
  ],  
  "cupom": "BEMVINDO10"  
}
```

Resposta 200

```
{  
  "itens": [  
    { "produtoId": "P002", "nome": "Calça Jeans Slim", "precoUnitario": 139.9, "quantidade":  
    { "produtoId": "P004", "nome": "Boné Aba Curva", "precoUnitario": 49.9, "quantidade": 2,  
  ],  
  "subtotal": 239.7,  
  "desconto": 23.97,
```

```
"frete": 0,
"freteGratis": true,
"valorFaltanteFreteGratis": 0,
"total": 215.73,
"cupom": {
  "codigo": "BEMVINDO10",
  "aplicado": true,
  "mensagem": "Cupom aplicado: 10% de desconto nos produtos."
}
}
```

POST /api/pedidos

Valida e confirma um pedido. Responde **201** com o número do pedido no formato **VZ-000000** e o mesmo resumo de valores do cálculo do carrinho. Aqui, um cupom inválido ou expirado gera erro **422**.

Requisição

```
{
  "cliente": {
    "nome": "Maria Silva",
    "email": "maria@exemplo.com",
    "cep": "01310-100"
  },
  "itens": [
    { "produtoId": "P005", "quantidade": 1 }
  ],
  "cupom": "BEMVINDO10"
}
```

Resposta 201

```
{
  "numero": "VZ-482913",
  "criadoEm": "2026-09-30T14:22:05.120Z",
  "cliente": { "nome": "Maria Silva", "email": "maria@exemplo.com", "cep": "01310100" },
  "itens": [ ... ],
  "subtotal": 100,
  "desconto": 10,
  "frete": 19.9,
  "freteGratis": false,
  "valorFaltanteFreteGratis": 100,
  "total": 109.9,
}
```

```
"cupom": { "codigo": "BEMVINDO10", "aplicado": true, "mensagem": "..."}
}
```

Códigos de erro

Todo erro segue o mesmo formato:

```
{
  "erro": {
    "codigo": "QUANTIDADE_INVALIDA",
    "mensagem": "A quantidade deve ser um número inteiro maior ou igual a 1.",
    "campo": "itens[0].quantidade"
  }
}
```

Status	Código	Quando acontece
400	JSON_INVALIDO	O corpo da requisição não é um objeto JSON válido.
404	ROTA_NAO_ENCONTRADA	A rota não existe.
404	PRODUTO_NAO_ENCONTRADO	Consulta de produto com id inexistente.
405	METODO_NAO_PERMITIDO	A rota existe, mas não aceita o método HTTP usado.
422	ITENS_OBRIGATORIOS	A lista de itens está ausente ou vazia.
422	ITEM_INVALIDO	Um item não é um objeto com produtoid e quantidade.
422	PRODUTO_NAO_ENCONTRADO	Um item referencia um produto inexistente.
422	ITEM_DUPLICADO	O mesmo produto aparece mais de uma vez na lista de itens.
422	QUANTIDADE_INVALIDA	A quantidade não é um número inteiro maior ou igual a 1.
422	QUANTIDADE_MAXIMA_EXCEDIDA	A quantidade de um produto é maior que 5.

Status	Código	Quando acontece
422	DADOS_INVALIDOS	Um ou mais dados do cliente são inválidos. Os detalhes vêm em "campos".
422	CUPOM_INVALIDO	Pedido enviado com um cupom inexistente.
422	CUPOM_EXPIRADO	Pedido enviado com um cupom fora da validade.

Sobre este ambiente

A Verzel Store é um ambiente de teste usado por muitos candidatos ao mesmo tempo. Para que um teste não interfira no outro, algumas partes foram simplificadas de propósito. Os comportamentos abaixo são esperados e não devem ser reportados como bugs:

- O carrinho fica guardado apenas na aba do navegador. Outra aba, outro navegador ou uma janela anônima começam com o carrinho vazio.
- Os pedidos não são armazenados. O número gerado na confirmação é fictício e não existe consulta de pedidos.
- Nenhum e-mail é enviado e nenhuma cobrança é feita.
- Produtos, preços e cupons são fixos e iguais para todos. Não existe controle de estoque.
- A API não guarda nada entre uma chamada e outra: ela recebe os dados, calcula e responde.

Ficam fora do escopo deste teste: login, cadastro de clientes, pagamento online e consulta de pedidos.

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.